Appello Gennaio 2023 - Fondamenti di Matematica
IICanale - Ver. B
Soluzioni

Teoria

Domanda 1

a. Scrivere la formula per la somma geometrica con le sue ipotesi [3 pt],

b. e dimostrarla per induzione spiegando con cura i passaggi eseguiti. [7 pt]

Risposta (a)

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \forall n \in \mathbb{N} \text{ e } \forall q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Risposta (b)

Dimostrazione per induzione sugli appunti o su un libro.

Domanda 2

a. Dare la definizione di *successione divergente a* $+\infty$. [4pt]

b. Dimostrare, usando la definizione, che la successione $\{\sqrt{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ diverge a $+\infty$. [6pt]

Risposta (a)

a_n diverge a $+\infty$ equivale a dire che $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. La definizione di questo limite è la seguente:

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n > M\ \forall n > n_M, n \in \mathbb{N}.$$

Oppure equivalentemente $\forall M > 0\ \exists n_M \in \mathbb{R}$ tale che $a_n > M\ \forall n > n_M, n \in \mathbb{N}$. Va anche bene, prendere $n_M \in \mathbb{N}$ invece che in $\mathbb{R}$.

Risposta (b)

$a_n = \sqrt{n}$. Sia $M > 0$ un numero reale positivo. Prendo $n_M = (\lceil M \rceil + 1)^2$. Si ha dunque che $n_M > M > 0$. Sia n un naturale tale che $n > n_M$. Quindi:

$$n > n_M \tag{1}$$
$$\Leftrightarrow \sqrt{n} > \sqrt{n_M} \tag{2}$$
$$\Leftrightarrow a_n > \sqrt{(\lceil M \rceil + 1)^2} = |\lceil M \rceil + 1| = \lceil M \rceil + 1 > M \tag{3}$$
$$\Leftrightarrow a_n > M \tag{4}$$

Abbiamo fatto vedere che dato $M > 0$ esiste n_M tale che preso un $n > n_M$ risulta che $a_n > M$. Dunque la tesi.

Domanda 3

a. Enunciare il Teorema della Media Integrale. [4 pt]

b. Dimostrare il Teorema della Media Integrale[a] [7 pt]

Risposta (a)

Si veda il libro o appunti

Risposta (b)

Si veda il libro o appunti

[a] Se nella dimostrazione si usa un'altro teorema, menzionarlo e giustificare precisamene che le ipotesi sono verificate.

Esercizi

Esercizio 1

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente e sia $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$. Sia $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dire quali delle seguenti è necessariamente vera

1. $\inf A = \sup A = \ell$
2. $\ell = \infty \vee \ell = -\infty$
3. A è limitato
4. $\inf A < \ell < \sup A$

Soluzione (Giustificare la risposta)

Ogni successione convergente è limitata. Dunque A è limitato.

Esercizio 2

Sia $z \in \mathbb{C}$ tale che $z + z\overline{z} = \frac{i}{2}$. Quali delle seguenti è necessariamente vera [a]:

1. $\Re(z) = \frac{1}{2}$
2. $\Im(z) = \frac{1}{2}$
3. $\Im(z) = 0$
4. nessuna delle precedenti

Soluzione (Giustificare la risposta)

Sia $z = a + ib$, quindi $\overline{z} = a - ib$. Dunque $z + z\overline{z} = a + a^2 + b^2 + ib$. Quindi deve essere $b = \Im(z) = \frac{1}{2}$.

[a] $\Im(z)$ è la parte immaginaria di z e $\Re(z)$ è la parte reale di z.

Esercizio 3

Studiare il carattere della serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a}{n!}$, con $a \in \mathbb{R}$.

Soluzione

Sia $a_n = \frac{n^a}{n!}$. Studiamo la serie con il criterio del rapporto. Essendo $a \in \mathbb{R}$ una costante indipendente da n, si ha che

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^a}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^a} \tag{5}$$

$$= \frac{(n+1)^a}{n^a} \cdot \frac{\cancel{n!}}{(n+1) \cdot \cancel{n!}} \tag{6}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot \frac{1}{n+1} \tag{7}$$

Osserviamo che:

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot \frac{1}{n+1} = \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n+1} = 1 \cdot 0 = 0$$

Quindi per il criterio del rapporto la serie è convergente per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = 3x^5 - 20x^3$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi.

Soluzione

$f(x)$ è un polinomio, dunque $\mathrm{dom}\, f = \mathbb{R}$. Osserviamo che $f(-x) = -3x^5 + 20x^3 = -(3x^5 - 20x^3) = -f(x)$. Dunque f è una funzione dispari e pertanto possiamo studiare il suo comportamento in $\mathrm{dom}\, f \cap [0, +\infty) = [0, +\infty)$ ottenendo per simmetria rispetto all'origine quello in $\mathrm{dom}\, f \cap (-\infty, 0] = (-\infty, 0]$. In quanto polinomio, f è continua su tutto $\mathbb{R}$.

Gli unici punti di accumulazione in $\mathrm{dom}\, f$ sono dunque $\pm\infty$. Il $\lim_{x\to+\infty} 3x^5 - 20x^3 = \lim_{x\to+\infty} x^5(3 - \frac{20}{x^2})$. $\frac{20}{x^2} \to 0$ per $x \to +\infty$ quindi $3 - \frac{20}{x^2} \to 3$ e pertanto

$$\lim_{x\to+\infty} 3x^5 - 20x^3 = +\infty \text{ (e per simmetria } \lim_{x\to-\infty} 3x^5 - 20x^3 = -\infty).$$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3(3x^2 - 20) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm\sqrt{\frac{20}{3}}$. Quindi la f passa per i punti $O = (0, 0)$, $A = (0, \sqrt{\frac{20}{3}})$ e $B = (0, -\sqrt{\frac{20}{3}})$.

Osserviamo che $\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} 3x^4 - 20x^2 = +\infty$ usando un ragionamento simile al precedente limite. Dunque $f(x)$ non ammette asintoti obliqui a destra (e per simmetria neanche a sinistra).

$f'(x) = 15x^4 - 60x^2 = 15x^2(x^2 - 4)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm 2$. Quindi $0, \pm 2$ sono punti critici per f. $f(0) = 0$ e $f(\pm 2) = \mp 64$. Studiamo la monotonia di f. È facile vedere[a] che

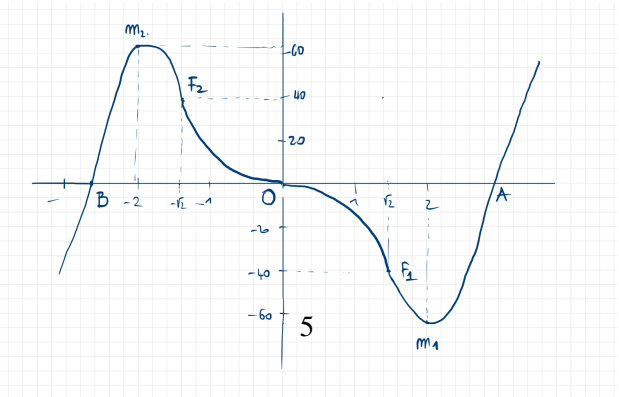
$$f'(x) \begin{cases} \geq 0 & x \leq -2 \vee x \geq 2 \\ \leq 0 & x \in [-2, 2] \end{cases} \Rightarrow f(x) \begin{cases} \text{crescente} & x \leq -2 \\ \text{crescente} & x \geq 2 \\ \text{decrescente} & x \in [-2, 2] \end{cases}$$

Dunque $m_1 = (2, -64)$ e $m_2 = (-2, 64)$ sono estremi locali per f (solo locali perché $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$), mentre $(0, 0)$ no lo è in quanto la funzione è decrescente sia prima che dopo lo 0.

Studiamo la derivata seconda e la concavità/convessità di f. $f''(x) = 60x(x^2 - 2)$. $f''(x) = 0$ per $x = 0, \pm\sqrt{2}$ ed inoltre è facile osservare che

$$f''(x) \begin{cases} \leq 0 & x \leq -\sqrt{2} \\ \geq 0 & x \in [-\sqrt{2}, 0] \\ \leq 0 & x \in [0, \sqrt{2}] \\ \geq 0 & x \geq \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow f(x) \begin{cases} \text{concava} & x \leq -\sqrt{2} \\ \text{convessa} & x \in [-\sqrt{2}, 0] \\ \text{concava} & x \in [0, \sqrt{2}] \\ \text{convessa} & x \geq \sqrt{2} \end{cases}$$

$f(\sqrt{2}) = -28\sqrt{2}$ (quindi $f(-\sqrt{2}) = 28\sqrt{2}$). Dunque la f ha dei punti di flesso in $F_1 = (\sqrt{2}, -28\sqrt{2})$, $F_2 = (-\sqrt{2}, 28\sqrt{2})$ e $(0, 0)$.



[a] Nel compito va cmq dimostrato

Esercizio 5 (8pt)

Calcolare l'integrale definito $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx$.

Soluzione

Calcoliamo l'integrale indefinito. Usiamo l'integrazione per parti con $f'(x) = \cos x$ (per cui $f(x) = \sin x$) e $g(x) = x^2$ (per cui $g'(x) = 2x$). Si ha che

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - 2 \underbrace{\int x \sin x dx}_{I} \tag{8}$$

Per calcolare I usiamo di nuovo l'integrazione per parti con $f'(x) = \sin x$ (Quindi $f(x) = -\cos x$) e con $g(x) = x$ (quindi $g'(x) = 1$). Per tanto otteniamo

$$I = -x \cos x - \int \cos x dx \tag{9}$$

Infine poiché $\int \cos x dx = \sin x + C$ abbiamo che $I = -x \cos x + \sin x + C$ e quindi che

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - 2 \sin x + 2x \cos x = \sin x(x^2 - 2) + 2x \cos x + C \tag{10}$$

Dunque

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx = \left[\sin x(x^2 - 2) + 2x \cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left[1 \cdot (\frac{\pi^2}{4} - 2)\right] + 0 - [0 - 0] = (\frac{\pi^2}{4} - 2) \tag{11}$$